

Conceitos Gerais de Inteligência Artificial

Universidade de Aveiro - Inteligência Artificial (LEI, LECI)

Ano Letivo 2025/2026

Paulo Lacerda

1. Definição de Inteligência

1.1 Conceito Geral (Dictionary.com)

"Inteligência" é:

- Capacidade de adquirir e aplicar conhecimento
- Capacidade de pensar e raciocinar
- O conjunto de capacidades superiores da mente

1.2 Estudo da Inteligência (Albus, 1995)

O estudo da inteligência envolve compreender:

- ✓ Como **adquirir, representar e armazenar** conhecimento
 - ✓ Como **gerar comportamento inteligente**
 - ✓ Como surgem **motivações, emoções e prioridades**
 - ✓ Como **percepções** (sinais) dão origem a **entidades simbólicas**
 - ✓ Como **raciocinar sobre o passado**
 - ✓ Como **planear ações no futuro**
 - ✓ Como surgem fenómenos como **ilusão, crença, esperança, amor**, etc.
-

2. Definição de Inteligência Artificial

2.1 Definição Formal

"**Inteligência Artificial**" é a disciplina que estuda as teorias e técnicas necessárias ao desenvolvimento de "**artefactos**" inteligentes. (Nilsson, 1998)

2.2 Quatro Direções da IA (Russell & Norvig, 1995)

Centrado em Humanos	Centrado em Racionalidade
Pensar como o ser humano	Pensar racionalmente
Agir como o ser humano	Agir racionalmente

3. Agir como o Ser Humano - Teste de Turing

3.1 Conceito de Comportamento Inteligente (Turing, 1950)

Comportamento inteligente: Capacidade de um artefacto obter desempenho comparável ao humano em todas as atividades cognitivas.

3.2 Teste de Turing

Definição operacional de comportamento inteligente:

1. Artefacto é submetido a interrogatório por humano via terminal de texto
2. Se o humano não conseguir distinguir se está a interrogar artefacto ou humano
3. Então esse artefacto é considerado **inteligente**

Questão: Devem ser estes sistemas o objetivo principal da IA? *Não necessariamente*

3.3 Exemplos de Ficção Científica

HAL 9000 - "Space Odyssey" (1968)

- Diálogo em linguagem falada
- Leitura labial
- Detecção de caras
- Raciocínio e processamento de emoções

C-3PO - "Star Wars" (1977)

- Droide de protocolo
- Etiqueta e tradução
- "Fluente em mais de seis milhões de formas de comunicação"

A.I. - Spielberg (2001)

- Robô humanoide criança
- Programado para demonstrar amor pelos donos

4. Tipos de IA

4.1 IA Restrita (Narrow AI)

- Desenvolvimento de sistemas **especializados**
- Resolve **uma tarefa** ou **gama limitada** de tarefas
- Estado atual da maioria dos sistemas de IA

4.2 IA Geral (AGI - Artificial General Intelligence)

- Máquinas capazes de aplicar inteligência a **qualquer problema**
- Capacidade de generalização semelhante à humana
- Ainda em desenvolvimento

4.3 IA Fraca (Filosoficamente)

- Simulações (parciais) da mente humana
- **Não são consideradas mentes** verdadeiras
- Sistemas que apenas imitam comportamento

4.4 IA Forte (Filosoficamente)

- Sistemas que simulam corretamente a mente humana
 - São **eles próprios considerados mentes**
 - Possuem consciência e compreensão genuínas
-

5. A "Sala Chinesa" de Searle

5.1 Experimento Mental

Cenário:

1. Humano que apenas fala língua ocidental está numa sala fechada
2. Possui livro de regras escritas nessa língua e folhas de papel
3. Recebe folhas com símbolos chineses indecifráveis
4. Segundo as regras, escreve outros símbolos chineses e envia para fora
5. Do exterior, observam-se respostas inteligentes em chinês

5.2 Argumento de Searle

- O humano **não percebe** chinês
- A sala **não percebe** chinês
- O livro e as folhas **não percebem** chinês
- **Logo:** Não há compreensão de chinês naquela sala

5.3 Contra-Argumento

Embora individualmente os componentes não compreendam chinês, o **sistema no seu conjunto** compreende chinês.

Implicação: Questiona se IA pode ter verdadeira compreensão ou apenas simulação.

6. História da IA

6.1 Pré-História e Fundamentos

Século IV a.C.

- Aristóteles estabelece fundamentos da lógica e pensamento racional

Séculos XVI-XVII

- Bacon e Locke: fundamentos do "empirismo"
- "Nada está na compreensão que não tenha estado primeiro nos sentidos"

Séculos XIX-XX

- Duas correntes na psicologia:
 - **Comportamentalismo**
 - **Cognitivismo**

6.2 Era dos Computadores e Início da IA

1940 - Início da era dos computadores

1943 - McCulloch & Pitts

- Modelo de computação inspirado no cérebro
- Redes de "neurónios" podiam implementar qualquer função

1951 - Primeiro programa capaz de jogar xadrez

1956 - A expressão "**Inteligência Artificial**" foi usada pela primeira vez

6.3 Anos Dourados (1958-1971)

1958 - McCarthy

- Lógica de primeira ordem para representar conhecimento
- Espécie de "sistema pericial"

1959 - GPS (General Problem Solver)

- Pesquisa para resolução de problemas
- Assunto hoje clássico

1962 - Rosenblatt

- "Perceptrão" (rede de neurónios)
- Aprendizagem e reconhecimento de padrões

1966 - CLS (Concept Learning System)

- Primeiro sistema de aprendizagem simbólica

1966 - Shakey

- Primeiro robô autônomo inteligente

1970 - Prolog

- Linguagem de programação em lógica

1971 - DENDRAL

- Primeiro sistema pericial
- Reconstruía estrutura de moléculas orgânicas

6.4 Era Moderna (1986-Presente)

1986

- Robôs comportamentalistas
- Ressurgimento das redes neuronais

1988 - Fundamentos do raciocínio probabilístico

1997

- IBM Deep Blue vence Kasparov em xadrez
- Primeiro campeonato mundial de futebol robótico

2000 - Google torna-se principal motor de pesquisa

2006 - Aprendizagem profunda ("Deep Learning")

2017 - Redes neuronais tipo "Transformer"

2022 - ChatGPT

7. Variedade de Sistemas de IA

7.1 Sistemas de Apoio à Decisão

- Utilizam conhecimento numa área específica
- Interpretam dados de problemas específicos
- **Propõem decisões** a tomar por humanos
- Humanos mantêm controlo final

7.2 Sistemas Autônomos

- Executam tarefas delegadas por humanos
- Grau de autonomia depende da aplicação
- Podem operar sem supervisão constante

7.3 Sistemas de IA Geral

- Objetivo de longo prazo
- Capacidade de resolver problemas diversos
- Ainda em desenvolvimento

7.4 Inteligência Aumentada (Engelbart, 1962)

Objetivo: "Aumentar a capacidade de uma pessoa para abordar um problema complexo, obter compreensão adequada às suas necessidades específicas e derivar soluções."

8. Agentes Inteligentes

8.1 Definição de Agente

Agente: Entidade com capacidade de:

- Obter informação sobre o ambiente (através de sensores)
- Executar ações em função dessa informação (através de actuadores)

(Russell & Norvig, 1995)

8.2 Significados do Termo "Agente"

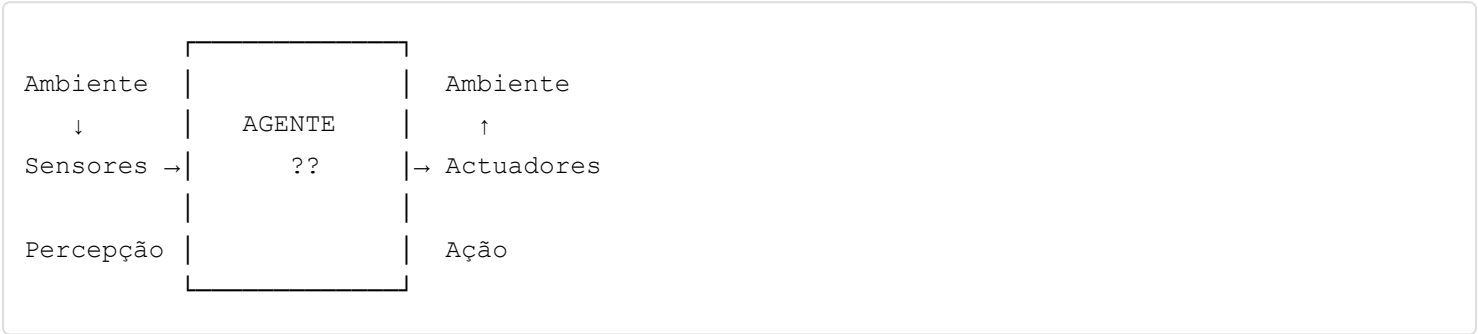
1. Entidade com poder ou autoridade para agir
2. Entidade que atua em nome de outra

8.3 Exemplos de Agentes

Tipo	Percepção	Ação	Objetivos	Ambiente
Sistema diagnóstico médico	Sintomas, respostas	Perguntas, testes, tratamentos	Saúde do paciente, custo mínimo	Paciente, hospital
Análise de imagens satélite	Imagem	Categorização da cena	Categorização correta	Imagens de satélite em órbita
Braço robótico embalagem	Imagem, sinal força	Colocar peças em caixas	Peças na posição correta	Alimentador de peças, caixas
Controlador de refinaria	Temperatura, pressão	Abrir/fechar válvulas, ajustar temperatura	Pureza, segurança	Refinaria

Tipo	Percepção	Ação	Objetivos	Ambiente
Tutor de inglês interativo	Palavras introduzidas	Propor exercícios, corrigir, sugestões	Maximizar resultado dos alunos	Conjunto de alunos

8.4 Estrutura Básica de um Agente



9. Tipos de Agentes

9.1 Classificação Geral

Agentes Reactivos

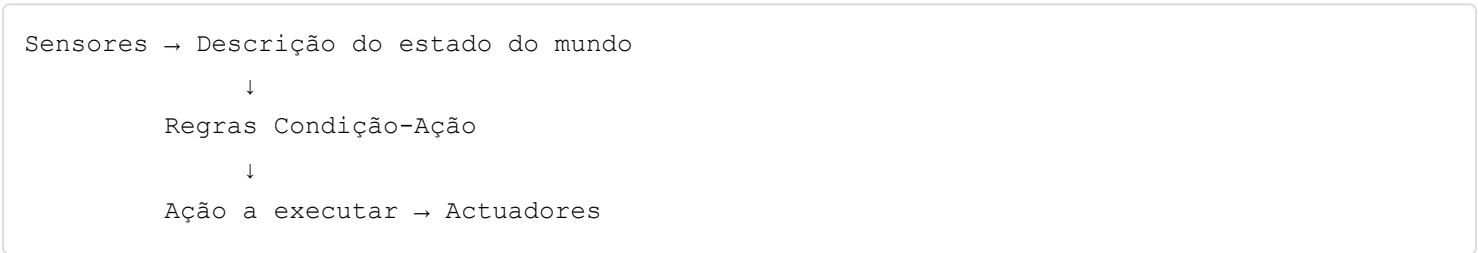
- Simples *— S / Memória*
- Com estado *— C / Memória*

Agentes Deliberativos

- Orientados por objetivos
- Orientados por medidas de utilidade

10. Agentes Reactivos

10.1 Agente Reactivo Simples



Características:

- Também conhecido como "sistemas de estímulo-resposta"
- Ou "sistemas de produção"
- Usa **regras de condição-ação** (ou situação-ação, ou produção)

Representação por Vector de Características:

Dados Sensoriais → Processamento Sensorial → Vector

↓
[0, 1, 1, 0, ...]

↓
Determinação da Ação

Exemplo de características:

- Tenho parede à esquerda: 0
- Tenho parede em frente: 1
- Estou num canto: 1

10.2 Agente Reactivo com Estado Interno

Sensores → Estado + Modelo evolução ambiente + Modelo ações

↓
Novo estado do mundo
↓
Regras Condição-Ação
↓
Ação a executar → Actuadores

 **Diferença chave: Mantém memória de estados e ações anteriores**

Com vector de características:

- Vector resulta de **integração de informação ao longo do tempo**
- Memória guarda estado + ação anteriores

11. Agentes Deliberativos

11.1 Agente Orientado por Objetivos

Sensores → Estado + Modelo evolução + Modelo ações

↓
Descrição do estado do mundo
↓
Objetivos
↓
Estado se for executada a ação A
↓
Ação a executar → Actuadores

Características:

- Raciocina sobre **consequências** das ações

- Escolhe ações que **atingem objetivos**

11.2 Agente Orientado por Função de Utilidade

↳ *Compara e escolhe os mais úteis / adequados*

Sensores → Estado + Modelo evolução + Modelo ações

↓

Descrição do estado do mundo

↓

Função de utilidade

↓

Utilidade de executar a ação A

↓

Ação a executar → Actuadores

Características:

- Avalia **quão desejável** é cada estado
- Escolhe ações que **maximizam utilidade**
- **Permite comparação entre múltiplos objetivos**

12. Propriedades do Mundo de um Agente

12.1 Acessibilidade

Mundo Acessível:

- Sensores permitem descrição **completa** do estado do mundo

Mundo Efectivamente Acessível:

- É possível obter toda a informação **relevante** ao processo de escolha

12.2 Determinismo

Mundo Determinístico:

- Estado resultante de uma ação é **totalmente determinado** por:
 - Estado atual
 - Efeitos esperados da ação

Mundo Não-Determinístico:

- Existe incerteza sobre o resultado das ações

12.3 Episódico

Mundo Episódico:

- Cada episódio de percepção-ação é totalmente independente dos outros
- Decisões não afetam episódios futuros

12.4 Dinamismo

Mundo Dinâmico:

- Estado pode **mudar enquanto o agente delibera**
- Requer reação rápida

Mundo Estático:

- Estado **não muda** durante deliberação
- Agente tem tempo para pensar

12.5 Continuidade

Mundo Contínuo:

- Evolução do estado é um processo **contínuo ou sem saltos**
- Valores em intervalos reais

Mundo Discreto:

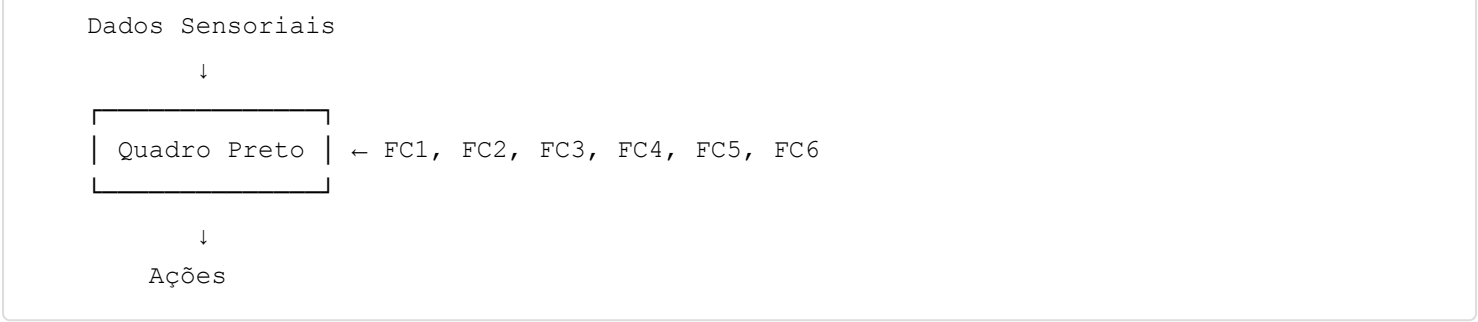
- Estados e ações bem definidos e separados
- Valores em conjuntos finitos

13. Exemplos de Mundos de Agentes

Mundo	Acessível	Determinístico	Episódico	Dinâmico	Contínuo
Xadrez sem relógio	Sim	Sim	Não	Não	Não
Xadrez com relógio	Sim	Sim	Não	Semi	Não
Poker	Não	Não	Não	Não	Não
Condução de carro	Não	Não	Não	Sim	Sim
Diagnóstico médico	Não	Não	Não	Sim	Sim
Análise de imagem	Sim	Sim	Sim	Semi	Sim
Manipulação robótica	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Controlo de refinaria	Não	Não	Não	Sim	Sim
Tutor de Inglês	Não	Não	Não	Sim	Não

14. Architecturas de Agentes

14.1 Architectura de Quadro Preto (Blackboard)



Características:

- Elaboração dos sistemas reactivos com estado interno
- **Fonte de Conhecimento (FC):** programa que altera Quadro Preto
- Cada FC é especialista num domínio
- Tipicamente usa regras de situação-ação

14.2 Arquitectura BDI (Beliefs-Desires-Intentions)

Componentes:

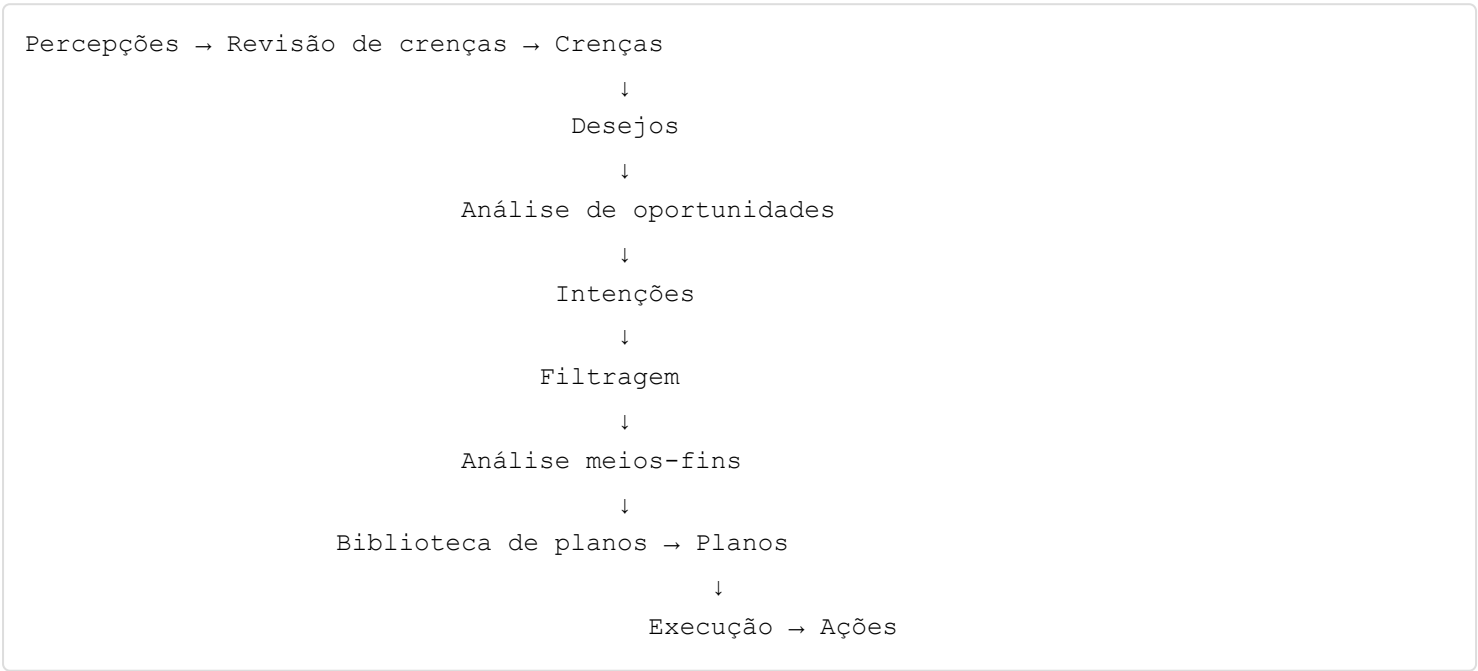
- **Beliefs (Crenças):** informação sobre o mundo
- **Desires (Desejos):** estados que o agente gostaria de ver
- **Intentions (Intenções):** estados que o agente se propõe atingir

Propósito: Arquitetura para agentes com **recursos limitados**

Combina:

- Análise meios-fins
- Avaliação comparativa de alternativas

Estrutura BDI



Ciclo de Controlo BDI (Básico)

```

B ← B0
D ← D0
I ← I0
while true:
    p ← Get Next percept
    B ← bel.rev(B, P)
    I ← options(B, D, I)
    I ← filter(B, D, I)
    π ← plan(B, I)
    execute(π)

```

Observações:

- Seleção e filtragem de intenções implica **atitude de compromisso**
- Compromisso implica **persistência temporal** de intenções
- Intenções não devem ser imediatamente descartadas

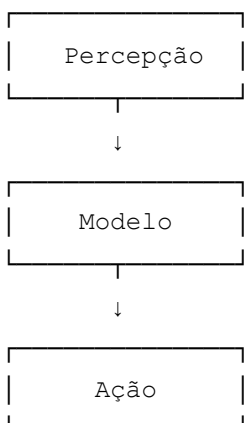
Ciclo de Controlo BDI (Completo)

```

B ← B0
I ← I0
D ← D0
while true:
    p ← Get Next percept
    B ← bel.rev(B, P)
    I ← options(B, D, I)
    I ← filter(B, D, I)
    π ← plan(B, I)
    while not (Empty(π) or succeeded(I, B) or impossible(I, B)):
        α ← head(π)
        execute(α)
        π ← tail(π)
    p ← Get Next percept
    B ← bel.rev(B, P)
    if not sound(π, I, B):
        π ← plan(B, I)

```

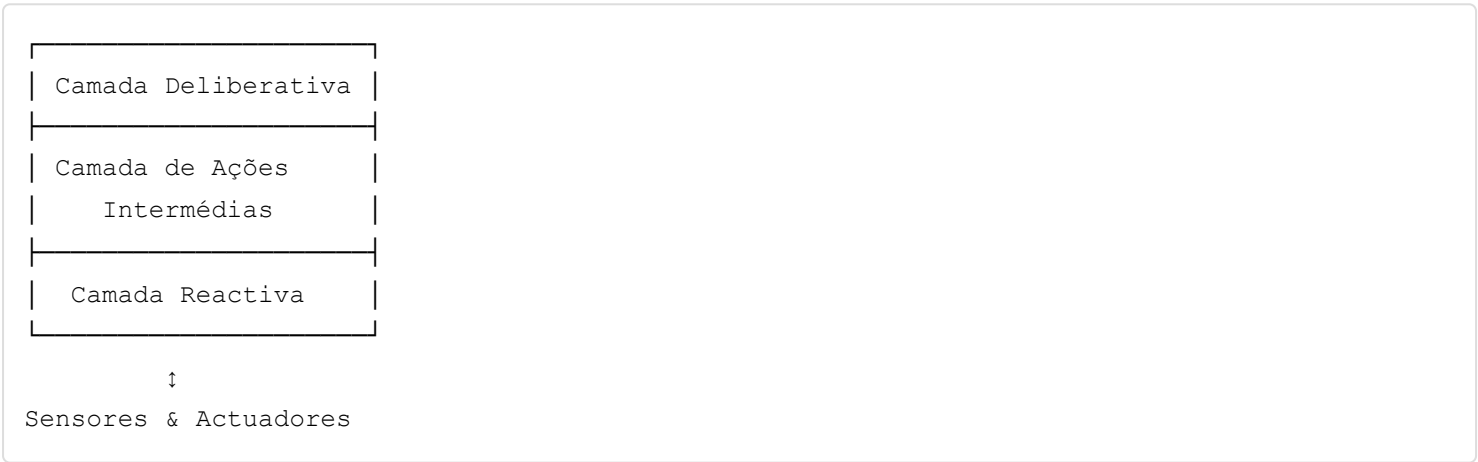
14.3 Arquitectura Três Torres



Entradas sensoriais ↓↓↓ Saídas para actuadores

Separação clara entre percepção, modelação e ação.

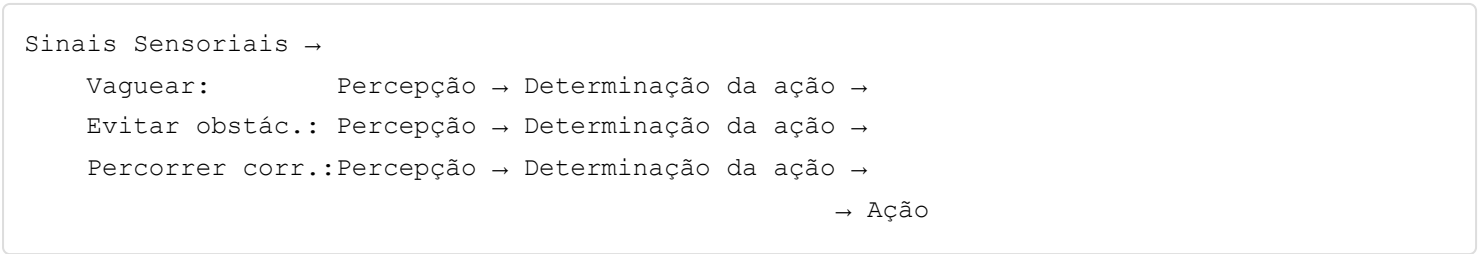
14.4 Arquitectura Três Camadas



Características:

- Combina reatividade com deliberação
- Camadas de abstração crescente

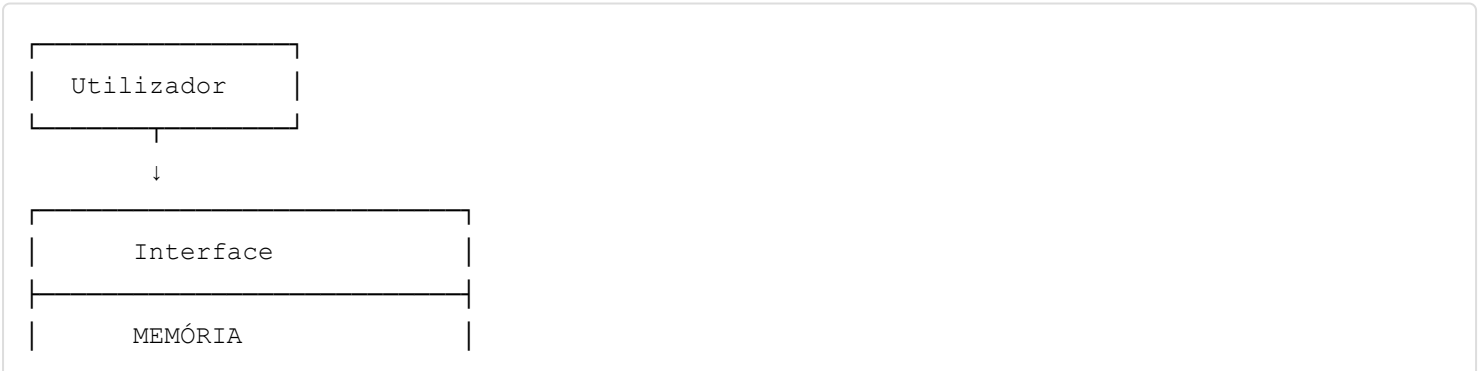
14.5 Arquitectura de Subsunção (Brooks, 1986; Connell, 1990)



Características:

- Ligação entre percepção e ação a **vários níveis**
- Organização em **camadas**
- Camada mais baixa é mais **reactiva**
- Componente deliberativa aumenta ao subir

14.6 Arquitectura CARL





Integra: Interface, memória, deliberação, aprendizagem, percepção e ação.

15. Empresas a Investir em IA

15.1 Gigantes Tecnológicos

Microsoft

- Reconhecimento de voz a nível humano
- Copilot
- Parceria com OpenAI

IBM

- Watson (perguntas e respostas em linguagem natural)
- Evolução para IA Geral

Google

- Aprendizagem automática
- Processamento de linguagem e visual
- Classificação de páginas
- Previsão

Apple

- Siri (agente virtual inteligente)

Meta

- Interpretação de dados em redes sociais
- Integração de IA generativa

Amazon / AWS

- Alexa (agente virtual)
- Amazon Machine Learning

15.2 Empresas Especializadas

OpenAI

- Foco em IA geral
- IA generativa (ChatGPT, GPT-4, etc.)

Alphabet

- IA generativa
- Gemini

CloudMinds

- Inteligência na nuvem para robôs

iCarbonX

- Análises de saúde personalizadas
- Previsões de índices de saúde

Tesla

- Condução semiautónoma
- Autopilot

ViSenze

- Aprendizagem automática e visão computacional
- Recomendação de artigos visualmente semelhantes

Zebra Medical Systems

- Aprendizagem profunda
- Detecção de doenças em radiologia
- Precisão superior à humana

15.3 Hardware e Infraestrutura

NVidia

- GPUs para IA
- Soluções para empresas
- Ciência de dados, agentes conversacionais

AMD

- Visão integrada da IA
 - Hardware e software
-

16. Obstáculos à IA nas Empresas

%	Obstáculo
42%	Não existe caso de negócio definido
39%	Não está claro para que pode ser utilizada a IA
33%	Não possui as competências necessárias
29%	Precisa investir na modernização da plataforma de dados
23%	Não tem orçamento
19%	Não sabe o que é necessário para implementar IA
14%	Os sistemas de IA não estão comprovados
13%	Não têm os processos ou gestão correta
11%	IA é uma moda com pouca substância
8%	Não possui nem tem acesso aos dados necessários
3%	Não tem certeza do que significa IA

17. Áreas de Aplicação de IA

17.1 Operações Autónomas de Serviços de Campo

- Otimização de rotas
- Outras otimizações logísticas

17.2 Antecipação das Necessidades dos Clientes

- Processar grandes volumes de dados dos clientes
- Análise preditiva

17.3 Personalização em Serviços Financeiros

- Recomendações oportunas de produtos
- Serviços de consultoria personalizados

17.4 Saúde

- Diagnóstico médico
 - Assistentes virtuais para dúvidas dos pacientes
 - Análise de imagens médicas
-

18. Principais Tecnologias de IA

18.1 Processamento de Linguagem

Geração de Linguagem Natural

- Interação com o cliente
- Geração de relatórios
- Criação de conteúdo

Reconhecimento de Fala

- Agentes virtuais
- Robótica
- Aplicações móveis

Análise de Texto e PLN

- Análise semântica
- Análise de sentimentos
- Reconhecimento de intenções
- Mineração de texto
- Assistentes virtuais

18.2 Agentes e Automação

Agentes Virtuais

- De agentes conversacionais simples
- A agentes mais avançados
- Assistentes pessoais

Robótica e Automação

- Substituir humanos em tarefas perigosas
- Tarefas fastidiosas
- Operações de precisão

18.3 Aprendizagem Automática

Plataformas de Aprendizagem Automática

- Algoritmos
- APIs
- Módulos de ferramentas (toolkits)
- Conjuntos de dados
- Poder computacional

Plataformas de Aprendizagem Profunda

- Redes neurais
- Reconhecimento e classificação de padrões
- Baseado em grandes conjuntos de dados

18.4 Outras Tecnologias

Hardware Otimizado para IA

- Principalmente para aprendizagem profunda
- GPUs, TPUs, ASICs especializados

Gestão de Decisões

- Regras, lógica
- Tecnologia madura
- Sistemas especialistas

Biometria

- Reconhecimento facial
- Linguagem corporal
- Reconhecimento de fala
- Autenticação

19. Problemas em Aberto na IA

19.1 Significado das Palavras

Problema:

- Sistemas atuais processam textos **sem compreender significado**
- Processamento superficial baseado em padrões

Necessidade:

- Significado deve ser baseado em **percepção e ação**
- Grounding no mundo real

19.2 Programação de Robôs

Desafios:

- Comunicação intuitiva
- Treino comportamental através de testes
- Possivelmente em simulação

19.3 Para Além dos Jogos de Tabuleiro

Limitação:

- Xadrez e Go são jogos **estruturados**
- Não têm a **complexidade dos problemas do mundo real**
- Falta incerteza, ambiguidade, dinamismo

19.4 Segurança e Ética

Questões críticas:

- Proteção contra hackers
 - Distinguir o certo do errado
 - Responsabilidade civil
 - Transparência e explicabilidade
-

20. Implicações Éticas e Sociais

20.1 Legislação Europeia

Fevereiro 2017 - Parlamento Europeu:

- Aprovou recomendação para regras sobre robótica e IA
- Considerando:
 - Responsabilidade civil
 - Implicações éticas e sociais

Recomendação:

- Criar estatuto jurídico para robôs autónomos
- Que atuam em interação com humanos

1 de Agosto de 2024:

- **Entrada em vigor da Lei da Inteligência Artificial na União Europeia**
- Regulamentação abrangente
- Classificação de risco
- Requisitos de transparência

20.2 Questões Éticas Fundamentais

- ✓ **Privacidade e proteção de dados**
- ✓ **Viés e discriminação** algorítmica
- ✓ **Transparência** e explicabilidade
- ✓ **Responsabilidade** por decisões automatizadas
- ✓ **Impacto no emprego**
- ✓ **Autonomia** e controlo humano
- ✓ **Segurança** e robustez

21. Evolução Futura da IA

21.1 Questões em Aberto

Crescimento Exponencial?

- Tecnologia de IA em crescimento rápido
- Lei de Moore para IA?

Superinteligência?

- IA que excede capacidades humanas em todos os domínios
- Singularidade tecnológica

Humanos Dominados por Máquinas?

- Cenários de ficção científica
- Necessidade de controlo e alinhamento

Redução do Número de Empregos?

- Automação vs. criação de novos empregos
- Transição de competências

Mais Tempo Livre?

- Rendimento mínimo garantido?
- Reorganização da sociedade

21.2 Cenários Possíveis

Otimista:

- IA como ferramenta de **aumentação humana**
- Resolução de problemas complexos
- Melhoria da qualidade de vida
- Mais tempo para criatividade e lazer

Cauteloso:

- Necessidade de **regulamentação adequada**
- Gestão de transição no mercado de trabalho
- Educação e reconversão profissional
- Equilíbrio entre benefícios e riscos

Pessimista:

- Perda massiva de empregos sem alternativas
- Concentração de poder em poucas entidades
- Riscos de segurança e uso malicioso
- Possível perda de controlo

22. Tópicos Principais de IA

22.1 Agentes

- Noção de agente
- Objetivo da Inteligência Artificial
- Agentes reactivos e deliberativos
- Propriedades do mundo de um agente
- Arquitecturas de agentes

22.2 Representação do Conhecimento

- Lógica proposicional e de primeira ordem
- Redes semânticas
- Frames e ontologias
- Representações probabilísticas

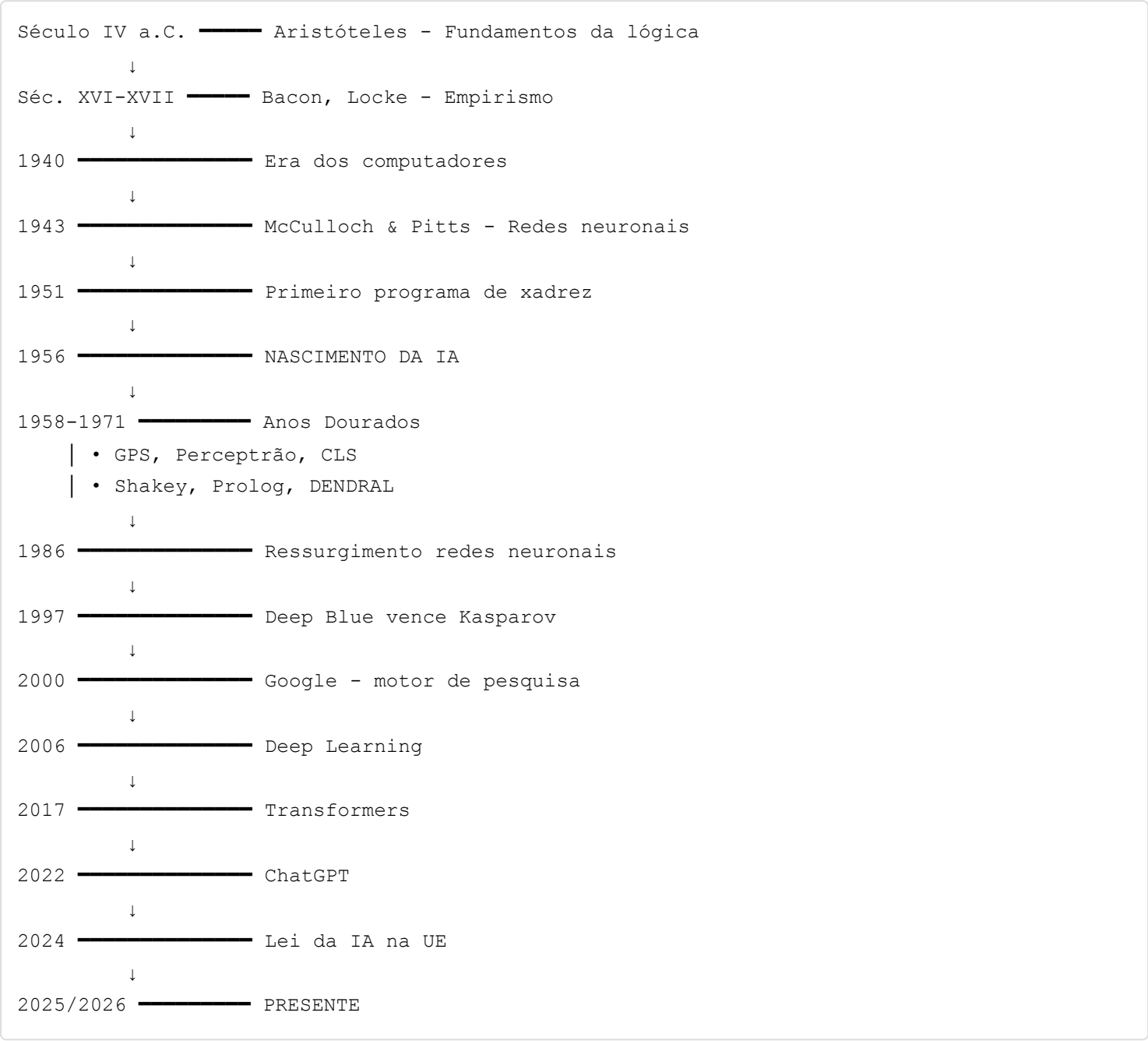
22.3 Técnicas de Resolução de Problemas

- Pesquisa em árvore
- Pesquisa em grafo
- Pesquisa informada (A*)
- Propagação de restrições
- Planeamento
- Otimização

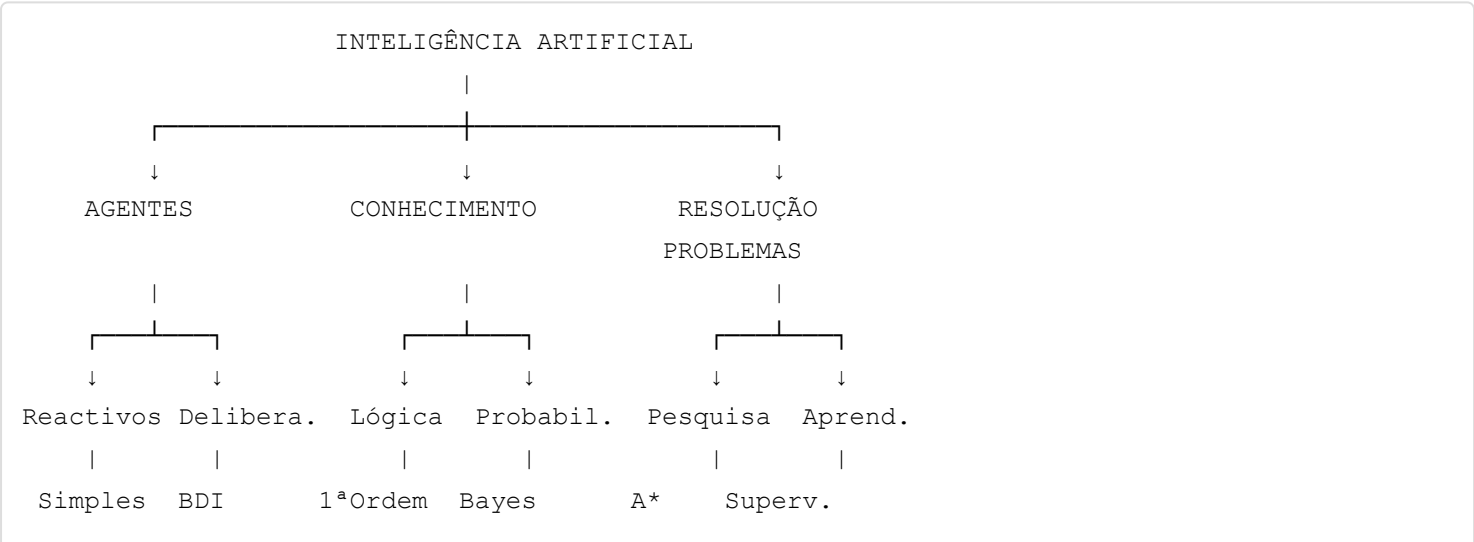
Resumo Comparativo: Tipos de Agentes

Tipo	Características	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
Reactivo Simples	Regras condição-ação	Rápido, simples	Sem memória, limitado	Controlo reflexo, termostatos
Reactivo c/ Estado	Mantém história	Mais flexível	Complexidade média	Navegação robótica básica
Orientado Objetivos	Raciocina sobre futuros	Flexível, adaptável	Mais lento	Planeamento, jogos
Baseado Utilidade	Otimiza preferências	Decisões ótimas	Computacionalmente caro	Finanças, otimização
BDI	Crenças-desejos-intenções	Recursos limitados	Complexo de implementar	Agentes autónomos

Cronologia Resumida da IA



Mapa Conceptual da IA



Conceitos-Chave para Memorizar



Definições Fundamentais

- ✓ **Inteligência:** Capacidade de adquirir e aplicar conhecimento
- ✓ **IA:** Disciplina que estuda desenvolvimento de artefactos inteligentes
- ✓ **Agente:** Entidade com sensores e actuadores que age no ambiente

Quatro Direções da IA

- ✓ Pensar como humano / Pensar racionalmente
- ✓ Agir como humano / Agir racionalmente

Tipos de IA

- ✓ **Restrita (Narrow):** Tarefas específicas
- ✓ **Geral (AGI):** Qualquer problema
- ✓ **Fraca/Forte:** Filosofia sobre consciência

Propriedades do Mundo

- ✓ **Acessibilidade** - sensores fornecem info completa
- ✓ **Determinismo** - resultado previsível
- ✓ **Episódico** - episódios independentes
- ✓ **Dinâmico** - muda durante deliberação
- ✓ **Contínuo** - sem saltos vs. discreto

Tipos de Agentes

- ✓ **Reactivo simples** - regras condição-ação
- ✓ **Reactivo c/ estado** - mantém memória
- ✓ **Orientado objetivos** - raciocina sobre futuro
- ✓ **Baseado utilidade** - otimiza preferências

Arquitecturas Principais

- ✓ **Quadro Preto** - fontes de conhecimento especializadas
- ✓ **BDI** - crenças, desejos, intenções
- ✓ **Três Torres/Camadas** - níveis de abstração

- ✓ **Subsunção** - camadas reactivas
 - ✓ **CARL** - integração completa
-

Questões para Reflexão

1. **Teste de Turing:** É suficiente para definir inteligência? Quais as limitações?
 2. **Sala Chinesa:** O sistema compreende chinês ou apenas simula compreensão?
 3. **IA Forte vs Fraca:** Podem máquinas ter consciência verdadeira?
 4. **Ética:** Como garantir que IA age eticamente? Quem é responsável por decisões de IA?
 5. **Futuro:** IA aumentará ou substituirá humanos? Como preparar a sociedade?
 6. **Emprego:** Quais profissões serão mais afetadas? Surgirão novas profissões?
 7. **Controlo:** Como manter controlo sobre sistemas superinteligentes?
 8. **Viés:** Como evitar discriminação em sistemas de IA?
-

Recursos e Referências

Literatura Fundamental

- **Russell & Norvig** - "Artificial Intelligence: A Modern Approach"
- **Nilsson** - "Artificial Intelligence: A New Synthesis" (1998)
- **Turing** - "Computing Machinery and Intelligence" (1950)

Marcos Históricos

- **Conferência de Dartmouth (1956)** - Nascimento oficial da IA
- **Teste de Turing (1950)** - Critério de inteligência artificial
- **Perceptrão (1962)** - Primeiras redes neuronais
- **Sistemas Periciais (1970s)** - Aplicações práticas
- **Deep Learning (2006+)** - Revolução moderna

Figuras Importantes

- **Alan Turing** - Fundador teórico
- **John McCarthy** - Cunhou termo "IA"
- **Marvin Minsky** - Pioneiro da IA
- **Rodney Brooks** - Robótica comportamental
- **Geoffrey Hinton** - Deep learning

- **Yann LeCun** - Redes convolucionais
 - **Yoshua Bengio** - Deep learning
-

Aplicações Práticas Atuais

Vida Quotidiana

- ✓ Assistentes virtuais (Siri, Alexa, Google Assistant)
- ✓ Recomendações (Netflix, Spotify, Amazon)
- ✓ Tradução automática (Google Translate, DeepL)
- ✓ Reconhecimento facial (smartphones, segurança)
- ✓ Filtragem de spam
- ✓ Navegação GPS otimizada

Empresarial

- ✓ Análise de dados e business intelligence
- ✓ Chatbots de atendimento ao cliente
- ✓ Detecção de fraudes
- ✓ Otimização de processos
- ✓ Previsão de vendas
- ✓ Gestão de inventário

Medicina

- ✓ Diagnóstico por imagem
- ✓ Descoberta de medicamentos
- ✓ Cirurgia assistida por robô
- ✓ Monitorização de pacientes
- ✓ Medicina personalizada

Indústria

- ✓ Manutenção preditiva
 - ✓ Controlo de qualidade
 - ✓ Robótica industrial
 - ✓ Otimização de supply chain
 - ✓ Veículos autónomos
-

Tendências Futuras

Curto Prazo (2025-2030)

- Expansão de **modelos de linguagem** mais capazes
- **Multimodalidade** - integração de texto, imagem, áudio, vídeo
- **IA explicável** - maior transparência nas decisões
- **Edge AI** - IA em dispositivos locais
- **Automação inteligente** em múltiplos setores

Médio Prazo (2030-2040)

- Progressos em direção a **IA Geral**
- **Robôs humanoides** mais capazes
- **Interfaces cérebro-computador** avançadas
- **Assistentes pessoais** verdadeiramente inteligentes
- **Medicina personalizada** baseada em IA

Longo Prazo (2040+)

- Possível **IA Geral** (AGI)
- Questões de **superinteligência**
- Transformação profunda da **sociedade e economia**
- Novos paradigmas de **trabalho e lazer**
- Fusão entre **biológico e artificial**?

Competências Necessárias para IA

Técnicas

- ✓ Programação (Python, R, Java)
- ✓ Matemática (álgebra linear, cálculo, probabilidades)
- ✓ Estatística e análise de dados
- ✓ Machine learning e deep learning
- ✓ Processamento de linguagem natural
- ✓ Visão computacional

Conceptuais

- ✓ Pensamento algorítmico
- ✓ Resolução de problemas
- ✓ Pensamento crítico
- ✓ Abstração e modelação

Transversais

- ✓ Ética e responsabilidade
 - ✓ Comunicação (explicar conceitos técnicos)
 - ✓ Trabalho em equipa multidisciplinar
 - ✓ Aprendizagem contínua
 - ✓ Consciência de impactos sociais
-

Glossário de Termos

- AGI** - Inteligência Artificial Geral
- Actuador** - Dispositivo que executa ações
- Admissível** - Heurística que não sobrestima
- BDI** - Beliefs-Desires-Intentions
- Deep Learning** - Aprendizagem profunda
- Heurística** - Regra prática para resolver problemas
- Machine Learning** - Aprendizagem automática
- NLP** - Natural Language Processing
- Perceptrão** - Modelo simples de neurónio artificial
- Sensor** - Dispositivo que capta informação
- Superinteligência** - IA que excede capacidade humana
- Teste de Turing** - Teste de comportamento inteligente
- Transformer** - Arquitetura de rede neuronal
-

Conclusão

A **Inteligência Artificial** é uma disciplina em rápida evolução que está a transformar profundamente a sociedade. Desde os seus fundamentos filosóficos e históricos até às aplicações práticas atuais, a IA representa tanto **oportunidades enormes** como **desafios significativos**.

Pontos-Chave

1. IA centra-se no desenvolvimento de **agentes inteligentes**
2. Múltiplas **arquitecturas e abordagens** possíveis
3. Aplicações em **todos os setores** da sociedade
4. **Questões éticas** fundamentais a resolver
5. **Futuro incerto** mas cheio de potencial

Próximos Passos no Estudo

- Aprofundar representação de conhecimento
- Estudar técnicas de resolução de problemas
- Explorar aprendizagem automática

- Compreender implicações éticas
 - Desenvolver projetos práticos
-

Documento baseado em: Material da cadeira de Inteligência Artificial 2025/2026 da Universidade de Aveiro